



MISTYSOFT

SMART SYSTEMS - SEAMLESS SOLUTIONS

**ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
MISTYSOFT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/HĐDV-MISTYSOFT

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2026

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ vào nhu cầu xây dựng hệ thống phần mềm của Khách hàng và năng lực cung ứng dịch vụ công nghệ thực tế của Đơn vị thực hiện.

Hôm nay, ngày tháng 07 năm 2026, chúng tôi gồm có:

BÊN A: ĐƠN VỊ THỰC HIỆN (MISTYSOFT)

- **Đại diện:** Ông Lê Vũ Bảo Nhật
- **Chức vụ:** Đại diện điều phối dự án
- **Số CCCD/Hộ chiếu:** 042205000708
- **Số điện thoại:** 0914960029
- **Email:** realleesan@gmail.com
- **Website:** <https://www.mistydev.id.vn>

BÊN B: KHÁCH HÀNG (ĐỐI TÁC PHỐI HỢP)

- **Đại diện:** Bà Lương Thị Thêu
- **Số CCCD/Hộ chiếu:** 015193008112
- **Địa chỉ liên hệ:** Ngõ 462 đường Bưởi, phường Ngọc Hà, Hà Nội
- **Người liên hệ trực tiếp/Contact:** Hoa Nguyen (SĐT: 0989350924)

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ phát triển phần mềm với các điều khoản cụ thể sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. **Nội dung công việc:** Bên B giao quyền và Bên A nhận trách nhiệm thực hiện thiết kế, lập trình Hệ thống quản lý học tập trực tuyến dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc; giao diện học viên bằng tiếng Hàn Quốc và giao diện quản trị bằng tiếng Việt (Phase 1).
2. **Phương thức công nghệ:** Hệ thống được may đo, thiết kế độc lập dựa trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL theo kiến trúc MVC, kết hợp hạ tầng bọc bảo mật và lưu trữ video đám mây Cloudflare R2. Bên A cam kết tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở có sẵn nhằm loại bỏ rủi ro mã độc ẩn và tối ưu tốc độ tải trang.
3. **Kế thừa và cải tiến kỹ thuật:** Hệ thống được tái cấu hình và thừa kế bộ khung kiến trúc cốt lõi từ dự án cũ do chính Bên A trực tiếp nghiên cứu, lập trình và sở hữu toàn quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp trước đó.
4. **Đặc lệ về quy trình thiết kế giao diện, ngôn ngữ hiển thị và bảng màu sắc thương hiệu:**
 - **Quy trình triển khai Frontend:** Như đã thống nhất đồng thuận giữa hai bên, vì hệ thống được triển khai trên nền tảng bộ khung kế thừa của Bên A, Bên A sẽ thực hiện lập trình và tối ưu giao diện Frontend trực tiếp trên tên miền và môi trường Production của Bên B, dự án hoàn toàn không trải qua giai đoạn thiết kế đồ họa tĩnh hay vẽ Wireframe/Figma trước khi code.
 - **Đồng bộ ngôn ngữ lập trình ngay từ đầu:** Để tối ưu hóa cấu trúc mã nguồn, tránh rủi ro vỡ khung hiển thị (Layout) khi dịch thuật và tiết kiệm thời gian triển khai, Bên A sẽ thực hiện lập trình trực tiếp giao diện phía Học viên bằng ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc (한국어) ngay từ phiên bản đầu tiên. Giao diện quản trị Admin CMS hoạt động độc lập hoàn toàn bằng tiếng Việt.
 - **Quy định bảng màu sắc nhận diện thương hiệu:** Giao diện website (Frontend) phía Học viên được thiết kế đồng bộ theo dải màu chủ đạo được trích xuất trực tiếp từ Logo của Bên B bao gồm: Màu Xanh chủ đạo #6a92cd, màu Hồng nhận diện #fad8f2 làm điểm nhấn thương hiệu, phối

hợp trên nền Trắng #ffffff và các tông màu bổ trợ đen xám để đảm bảo tính trẻ trung, hiện đại và đạt chuẩn tương phản hiển thị học tập tốt nhất cho học viên.

#6a92cd	#fad8f2	#ffffff
---------	---------	---------

5. Chi tiết đặc tả kỹ thuật từng màn hình và logic vận hành ngầm của hệ thống được quy định khớp tuyệt đối tại Phụ lục 01 (Đặc tả Tính năng SRS) đính kèm theo hợp đồng này.

ĐIỀU 2: TỔNG CHI PHÍ VÀ LỘ TRÌNH GIẢI NGÂN TÀI CHÍNH

1. **Tổng chi phí dịch vụ trọn gói Phase 1: 18.000.000 VND** (*Mười tám triệu đồng chẵn*). Số tiền này sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A thông qua chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản chính thức của Bên A dưới đây:
 - **Chủ tài khoản:** Lê Vũ Bảo Nhật
 - **Số tài khoản:** 0914960029666
 - **Ngân hàng:** MB BANK
 - *Lưu ý:* Chi phí này đã bao gồm ngân sách mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting Thiết yếu (Essential) (99.000 VND/tháng) tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.
2. **Lộ trình thanh toán phân tầng được chia nhỏ làm 04 đợt cụ thể:**
 - **Đợt 1 (Tạm ứng 30%):** Bên B thanh toán **5.400.000 VND** (*Năm triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn*) ngay sau khi ký kết hợp đồng vật lý. Bên A có trách nhiệm đăng ký hạ tầng tên miền, hosting, Cloudflare R2; khởi tạo tài khoản kết nối cổng thanh toán nội địa SePay và cổng thanh toán quốc tế Paddle; khởi tạo kho lưu trữ GitHub dưới thông tin sở hữu và tài khoản của bên B; cấu hình môi trường Production trong vòng 05 ngày làm việc.
 - **Đợt 2 (Thanh toán 40%):** Bên B thanh toán **7.200.000 VND** (*Bảy triệu hai trăm ngàn đồng chẵn*) ngay sau khi Bên A triển khai và hoàn thành các hạng mục của Mốc 2 (Hệ thống học tập cốt lõi bao gồm: Module bài học, Flashcard lật thẻ, Hệ thống bài tập tự động chấm điểm, Custom Player bọc video và Watermark động định danh) trên môi trường Production tuân thủ theo các tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu quy định tại Phụ lục 02.

- **Đợt 3 (Thanh toán 20%):** Bên B thanh toán **3.600.000 VND** (*Ba triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn*) ngay sau khi Bên A hoàn thành tích hợp hai cổng thanh toán nội địa SePay và cổng thanh toán quốc tế Paddle, chạy thử nghiệm giao dịch thật trên môi trường Production thành công, cấu hình hệ thống quản trị Admin CMS, tối ưu SEO, trở tên miền chính thức và kích hoạt trạng thái phát hành toàn cầu (Go-Live).
 - **Đợt 4 (Tất toán 10%):** Bên B thanh toán **1.800.000 VND** (*Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn*) còn lại sau 14 ngày hệ thống vận hành ổn định thực tế tính từ ngày Go-Live, và Bên A đã hoàn thành xử lý các lỗi tồn đọng (nếu có).
3. **Quy định về thời hạn và chậm trả dòng tiền:** Sau khi Bên A hoàn thành đầu mục công việc và được Bên B kiểm thử xác nhận theo từng giai đoạn, Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí của giai đoạn tiếp theo trong vòng tối đa 05 ngày làm việc. Quá thời hạn này, Bên A có quyền tạm dừng triển khai dự án, đóng băng môi trường Production và không tính thời gian trễ này vào tiến độ bàn giao cam kết. Các khoản tiền đã giải ngân theo giai đoạn sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức nếu lý do chấm dứt hợp đồng xuất phát từ phía chủ quan của Bên B.

ĐIỀU 3: QUY TRÌNH KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CUỐN CHIẾU

1. **Quy trình kiểm thử và Phạm vi nghiệm thu:** Toàn bộ chức năng, màn hình, luồng xử lý và yêu cầu kỹ thuật chi tiết được mô tả tại Phụ lục 01 đều là phạm vi nghiệm thu bắt buộc. Bộ checklist tại Phụ lục 02 (Quy trình Nghiệm thu SAT) là căn cứ kỹ thuật để hai bên tiến hành kiểm thử và ký Biên bản nghiệm thu từng giai đoạn nhằm giải ngân dòng tiền tương ứng, nhưng không giới hạn trách nhiệm hoàn thiện toàn bộ hệ thống của Bên A. Mỗi đợt thanh toán chỉ được thực hiện sau khi hai bên có biên bản nghiệm thu mốc tương ứng. Bên B có từ 3 đến 5 ngày làm việc để kiểm thử cho mỗi mốc. Việc Bên B chưa phản hồi trong vòng 24 giờ không được mặc nhiên coi là đã nghiệm thu.
2. **Hành lang và lỗi sản phẩm (Bug Log SLA):** Trong quá trình kiểm thử, danh sách lỗi kỹ thuật hợp lệ (Bugs - được định nghĩa là lỗi hệ thống chạy sai logic mô tả, vỡ layout hiển thị, sập database hoặc nghẽn API) sẽ được Bên B tổng hợp tập trung. Bên A có trách nhiệm xử lý và cập nhật bản vá hoàn thiện trong vòng 24 đến 48 giờ làm việc. Hệ thống hoàn toàn không chấp nhận sửa đổi miễn phí đối với các yêu cầu mang tính cảm tính cá nhân hoặc thay đổi tính năng phát sinh ngoài ngoài kịch bản đã thống nhất tại Phụ lục 01.

- 3. Cơ chế sòng phẳng bảo vệ dòng tiền quyết toán cuối:** Bên B có quyền giữ lại khoản thanh toán cuối cùng (Đợt 4 - 10% giá trị hợp đồng) trong vòng 14 ngày vận hành ổn định sau Go-Live nếu hệ thống còn tồn đọng lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi trực tiếp ảnh hưởng đến vận hành. Khoản này sẽ được thanh toán dứt điểm ngay sau khi các lỗi còn tồn đã được Bên A xử lý xong. Tuy nhiên, dòng tiền thanh toán các đợt trước đó sẽ tuyệt đối không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ cấp độ 2 (như sai chính tả tiếng Hàn, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Đối với các lỗi vặt này, Bên B vẫn tiến hành giải ngân dòng tiền theo đúng tiến độ của đợt thanh toán đó. Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng để dứt điểm các lỗi hiển thị nhỏ này trong vòng tối đa từ 3 đến 5 ngày sau khi nhận tiền.

ĐIỀU 4: PHẠM VI BẢO HÀNH KỸ THUẬT VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VẬN HÀNH

- 1. Phạm vi bảo hành miễn phí (Thời hạn 06 tháng):** Thời hạn bảo hành 06 tháng được kích hoạt tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu cuối cùng, hệ thống chính thức Go-Live và hoàn tất công tác bàn giao toàn bộ tài sản dự án. Trong thời hạn này, Bên A cam kết chịu trách nhiệm vá lỗi hoàn toàn miễn phí đối với tất cả các sự cố kỹ thuật khách quan phát sinh từ phía mã nguồn website bao gồm: lỗi logic tính năng, lỗi hiển thị giao diện vỡ khung, và sự cố mất kết nối API giữa website LMS với Cloudflare R2 hay cổng thanh toán. Thời gian tiếp nhận ứng cứu lỗi sập hệ thống nghiêm trọng cấp độ 1 là từ 1–2 giờ phản hồi, dứt điểm trong 24 giờ.
- 2. Hạng mục loại trừ bảo hành:** Chính sách bảo hành không bao gồm các yêu cầu viết thêm tính năng mới chưa từng xuất hiện trong thỏa thuận Phase 1 (các tính năng này thuộc phạm vi Phase 2 như: module thương mại điện tử, diễn đàn thảo luận, phòng dạy học trực tuyến 1:1), không bao gồm yêu cầu đập đi làm lại giao diện cấu trúc lớn sau khi đã ký duyệt, và không bảo hành sự cố do nhà cung cấp máy chủ Mắt Bão gián đoạn dịch vụ diện rộng.
- 3. Quy định về việc can thiệp của Bên thứ ba:** Bên A chỉ được miễn trừ trách nhiệm bảo hành đối với các lỗi, sự cố có quan hệ trực tiếp với phần mã nguồn, dữ liệu hoặc cấu hình hệ thống do bên thứ ba tự ý thay đổi, can thiệp mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Bên A vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các lỗi độc lập thuộc phạm vi công việc do Bên A thực hiện. Chi phí khắc phục các sự cố do bên thứ ba trực tiếp gieo lỗi hoặc gây ra (nếu có) sẽ được tính theo báo giá phát sinh thực tế độc lập.

ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BÀN GIAO VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG

1. **Cam kết tính chính chủ bản quyền của mã nguồn:** Bên A cam kết toàn bộ phần lõi hệ thống kế thừa và mã nguồn lập trình mới sạch 100%, do chính Bên A làm chủ trí tuệ từ con số 0, không sử dụng mã nguồn lậu hay sao chép trái phép tài sản của bên thứ ba. Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh kiện tụng tranh chấp bản quyền hệ thống.
2. **Quy trình bàn giao và Quyền sở hữu:** Trước khi Bên B thanh toán Đợt 3, Bên A có trách nhiệm tổ chức một buổi hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp (hoặc trực tuyến) cho Bên B. Tại buổi hướng dẫn này, Bên A sẽ thực hiện bàn giao toàn bộ gói tài sản dự án bao gồm:

- Toàn bộ mã nguồn mở sạch (nguyên bản, không mã hóa bằng IonCube/Zend Guard hay cài cắm khóa ngầm) kèm lịch sử Git Repo.
- Cơ sở dữ liệu gốc (.sql), cấu trúc database và bản backup hệ thống.
- Quyền quản trị root tối cao của tất cả tài khoản hạ tầng (Domain, Hosting Mắt Bão, Cloudflare R2, Email hệ thống, tài khoản SePay và Paddle).
- Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt/triển khai, quy trình backup, restore và tài liệu hoặc video hướng dẫn sử dụng Admin CMS.
- Biên bản kiểm thử kèm danh sách lỗi còn tồn nếu có.

Sau khi hoàn tất buổi hướng dẫn và bàn giao, đảm bảo Bên B có thể tự đăng nhập, làm chủ và vận hành hệ thống độc lập, Bên B sẽ ký nghiệm thu bàn giao và thực hiện thanh toán chi phí Đợt 3 theo đúng quy định. Khi Bên B hoàn tất thanh toán Đợt 3, Bên B chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của website và có toàn quyền tự do thuê nhân sự lập trình độc lập khác vào quản trị, bảo trì nâng cấp mà không gặp bất kỳ rào cản nào từ Bên A. Sau khi kết thúc hợp đồng, Bên A có trách nhiệm xóa bỏ toàn bộ các bản sao dữ liệu học viên nội bộ không còn cần thiết để bảo mật tài nguyên cho Bên B.

3. **Chính sách duy trì hệ thống sau bảo hành:** Sau thời hạn 06 tháng bảo hành miễn phí, Bên B có quyền lựa chọn sử dụng dịch vụ duy trì kỹ thuật với mức phí 250.000 VND / tháng để Bên A chịu trách nhiệm giám sát, ứng cứu sự cố server khẩn cấp 24/7 (SLA phản hồi 1 giờ, xử lý trong 24 giờ), dọn dẹp database và hỗ trợ cấu hình SSL, gia hạn máy chủ. Nếu Bên B không sử dụng gói này, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành vĩnh viễn bình thường độc lập.
4. **Quyền sử dụng thương hiệu quảng bá:** Bên B đồng ý cấp quyền cho Bên A được phép sử dụng hình ảnh chụp giao diện, tên dự án và logo thương hiệu

website sau khi hoàn thiện để đưa vào danh mục sản phẩm mẫu (Portfolio) quảng bá năng lực kỹ thuật. Bên A cam kết tuyệt đối bảo mật kho dữ liệu thông tin học viên cũng như doanh thu thực tế của Bên B.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ CAM KẾT PHÁP LÝ

1. Hợp đồng này có giá trị pháp lý ràng buộc cao nhất giữa hai bên cá nhân ký kết. Mọi thỏa thuận miệng hay tin nhắn trao đổi trước đó nếu có nội dung trái với hợp đồng này đều bị vô hiệu.
2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến trong quá trình triển khai, hai bên sẽ ưu tiên cùng nhau đàm phán dựa trên tinh thần thiện chí, song phẳng, tôn trọng các bộ tiêu chí đặc tả kỹ thuật và nghiệm thu đính kèm trong phụ lục. Nếu không thể tự giải quyết, tranh chấp sẽ được đưa ra cơ quan Tòa án Nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản vật lý có giá trị pháp lý hoàn toàn như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.
4. **Cam kết trách nhiệm thực hiện và chế tài xử lý vi phạm:** Bên A cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng đã thỏa thuận. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa chừng mà không có lý do chính đáng được Bên B đồng ý bằng văn bản, hoặc tự ý kéo dài thời gian hoàn thành dự án quá 15 ngày làm việc so với thời hạn cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do Bên B chậm trễ cung cấp học liệu/phản hồi), Bên A có trách nhiệm:
 - Hoàn trả lại toàn bộ 100% các khoản kinh phí Bên B đã tạm ứng trước đó của giai đoạn bị chậm trễ hoặc bỏ dở.
 - Bàn giao nguyên trạng toàn bộ phần mã nguồn, dữ liệu đã thực hiện được tính đến thời điểm dừng dự án để Bên B có toàn quyền sở hữu và tiếp tục triển khai.
 - Chịu khoản phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tương đương 8% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ.

- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting Thiết yếu (Essential) (99.000 VND/tháng) tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ DỰ ÁN

PHẦN I: GIAO DIỆN PHÍA HỌC VIÊN (ROLE: STUDENT)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại Frontend: Tiếng Hàn Quốc (한국어).

Quy định phong chữ tiêu chuẩn đa ngôn ngữ (Typography): Hệ thống ứng dụng duy nhất bộ font mã nguồn mở cao cấp Noto Sans (Noto Sans CJK KR) cho toàn bộ giao diện hiển thị nhằm tối ưu hiển thị song ngữ Việt - Hàn mượt mà, sắc nét, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ vỡ font hoặc hiển thị sai lệch ký tự ô vuông lỗi (□) trên mọi loại thiết bị di động và máy tính.

MODULE 1: TÀI KHOẢN, XÁC THỰC & BẢO MẬT (AUTH & SECURITY)

1.1. Màn hình Đăng ký tài khoản (회원가입 화면)

- **Thành phần UI:** Form gồm các trường: Họ và tên (Text), Email (Email), Số điện thoại (Tel), Mật khẩu (Password), Nhập lại mật khẩu (Password). Checkbox "Đồng ý với Điều khoản dịch vụ". Nút hành động "Đăng ký" (회원가입).
- **Hành động của User:** Nhập liệu → Tích chọn điều khoản → Bấm "Đăng ký".
- **Logic Backend & Database:**
 - Mã nguồn kiểm tra tính hợp lệ của định dạng dữ liệu (Email chuẩn, số điện thoại đúng định dạng, mật khẩu trùng khớp và độ dài ≥ 6 ký tự).

- Truy vấn bảng users kiểm tra xem Email hoặc Số điện thoại đã có ai đăng ký chưa. Nếu đã tồn tại, hiển thị cảnh báo lỗi màu đỏ bằng tiếng Hàn bên dưới ô nhập liệu.
- **Cơ chế xác minh danh tính qua Email (Tích hợp PHPMailer):** Nếu dữ liệu nhập vào hoàn toàn hợp lệ, Backend tiến hành mã hóa mật khẩu bằng thuật toán một chiều an toàn và thực hiện lệnh INSERT INTO users tạo tài khoản mới với trạng thái ban đầu bắt buộc là status = 'pending'.
- Ngay sau đó, hệ thống gọi thư viện PHPMailer kết nối tài khoản Email hệ thống để tự động sinh và gửi một mã token ngẫu nhiên kèm liên kết kích hoạt về email của học viên. Tài khoản học viên chỉ được hệ thống chuyển sang trạng thái hoạt động status = 'active' sau khi họ click xác thực liên kết thành công, giúp chặn đứng hoàn toàn các loại bot spam đăng ký ảo.

1.2. Màn hình Đăng nhập (로그인 화면)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Email, ô nhập Mật khẩu. Checkbox "Ghi nhớ đăng nhập" (로그인 상태 유지). Nút "Đăng nhập" (로그인). Liên kết chuyển hướng "Quên mật khẩu?" (비밀번호를 잊으셨나요?) và "Đăng ký tài khoản mới".
- **Hành động của User:** Nhập thông tin tài khoản → Bấm "Đăng nhập".
- **Logic Backend & Database (Giới hạn 1 thiết bị nghiêm ngặt):**
 - Backend kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu khớp với bản ghi trong bảng users. Nếu sai, báo lỗi tức thì.
 - Nếu đúng, Backend sinh ra một chuỗi ký tự ngẫu nhiên mã hóa gọi là session_token mới, đồng thời đọc chuỗi thông tin trình duyệt/thiết bị (User-Agent).
 - Hệ thống thực hiện lệnh UPDATE users SET current_session = :session_token, user_agent = :user_agent WHERE id = :user_id. Chuỗi Token này đồng thời được lưu vào Session/Cookie của trình duyệt học viên.
 - **Giới hạn số lần đăng nhập sai (Anti-Brute Force):** Hệ thống khởi tạo bảng login_attempts ghi vết IP và thời gian. Nếu một tài khoản đăng nhập sai mật khẩu quá 05 lần liên tiếp, Backend lập tức khóa quyền đăng nhập của IP này trong vòng 15 phút để bảo vệ an toàn cho hệ thống học viên.

1.3. Màn hình/Thông báo phụ: Bị đăng xuất do trùng lặp thiết bị (중복 로그인 알림 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Giao diện thông báo dạng Modal/Popup hoặc trang cảnh báo tĩnh khi học viên đang học mà bị đẩy ra. Tiêu đề: "Cảnh báo đăng nhập kép" (중복 로그인 경고). Nội dung: "Tài khoản của bạn vừa được đăng nhập từ một thiết bị hoặc trình duyệt khác. Phiên hoạt động hiện tại đã kết thúc." Nút bấm "Quay lại trang Đăng nhập".
- **Hành động của User:** Bấm nút chuyển hướng.
- **Logic Backend & Database:** * Tại mỗi lượt học viên click chuyển bài hoặc hệ thống thực hiện gọi API tự động, Backend liên tục chạy một hàm kiểm tra (Middleware): So sánh session_token trong Cookie trình duyệt hiện tại với trường current_session của user đó trong Database MySQL.
 - Nếu hai chuỗi này không trùng nhau (do thiết bị thứ 2 đăng nhập sau đã ghi đè mã mới vào DB), Backend lập tức hủy phiên làm việc hiện tại (Session Destroy) trên trình duyệt cũ và ép chuyển hướng (Redirect) về giao diện cảnh báo này.

1.4. Màn hình Yêu cầu khôi phục mật khẩu (비밀번호 찾기 화면)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Email đã đăng ký. Nút "Gửi liên kết đặt lại mật khẩu" (비밀번호 재설정 링크 전송).
- **Hành động của User:** Nhập Email → Bấm gửi.
- **Logic Backend & Database:**
 - Hệ thống kiểm tra Email có trong DB hay không. Nếu có, tạo một chuỗi token khôi phục (reset_token) lưu vào bảng password_resets kèm mốc thời gian hết hạn (Expired At là 15 phút).
 - Backend gọi cấu hình SMTP gửi một email tiếng Hàn chứa liên kết động dạng: domain.com/reset-password?token=XYZ.

1.5. Màn hình Đặt lại mật khẩu mới (비밀번호 재설정 화면 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Ô nhập Mật khẩu mới, ô nhập Xác nhận mật khẩu mới. Nút hành động "Cập nhật mật khẩu" (비밀번호 변경 완료).

- **Hành động của User:** Học viên click vào link từ Email → Nhập mật khẩu mới → Bấm nút cập nhật.
- **Logic Backend & Database:** * Backend kiểm tra mã token trên URL xem có khớp và còn trong thời hạn 15 phút của bảng password_resets hay không.
 - Nếu hợp lệ, thực hiện câu lệnh UPDATE users SET password = :new_password WHERE id = :user_id, sau đó thực hiện xóa bản ghi token này trong bảng password_resets để tránh tái sử dụng.

MODULE 2: TRANG CHỦ, GIỚI THIỆU & TIN TỨC

2.1. Màn hình Trang chủ (메인 페이지)

- **Thành phần UI:** * *Header:* Logo thương hiệu, Thanh Menu điều hướng, Khối hiển thị trạng thái Avatar/Tên học viên (hoặc nút Đăng nhập/Đăng ký nếu chưa login).
 - *Body:* Khung Banner lớn (Slider hình ảnh động); Khối lưới danh sách Khóa học tiêu biểu; Khối hiển thị danh sách Podcast mới nhất; Khối bài viết văn hóa chọn lọc.
 - *Footer:* Bản quyền thương hiệu MistySoft/Bên B, thông tin liên hệ và hệ thống liên kết trang chính sách pháp lý.
- **Hành động của User:** Cuộn trang, click vào các thẻ khóa học, podcast, bài viết để xem chi tiết.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện lệnh SELECT có bộ lọc status = 'active' từ các bảng courses, podcasts, posts xếp theo độ ưu tiên hiển thị ra giao diện.

2.2. Màn hình Giới thiệu thương hiệu & Đội ngũ giáo viên (소개 페이지)

- **Thành phần UI:** Nội dung bài viết giới thiệu lịch sử, sứ mệnh bằng văn bản định dạng phong phú (Rich Text); Khối danh sách hồ sơ giáo viên (Hiển thị ảnh chân dung, họ tên, bằng cấp/kinh nghiệm chuyên môn).
- **Hành động của User:** Xem thông tin tĩnh.
- **Logic Backend & Database:** Load dữ liệu tĩnh từ mã nguồn hoặc gọi nội dung cấu hình từ DB.

MODULE 3: KHÓA HỌC & LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (LMS CORE)

3.1. Màn hình Danh sách khóa học theo trình độ (강좌 목록 화면)

- **Thành phần UI:** Thanh Tab điều hướng/Bộ lọc nhanh phân cấp theo 3 trình độ: "Sơ cấp" (초급), "Trung cấp" (중급), "Cao cấp" (고급). Khung lưới hiển thị danh sách khóa học tương ứng (Ảnh thumbnail, Tên khóa học, giá tiền, số lượng bài học).
- **Hành động của User:** Bấm chọn các Tab trình độ, click vào một khóa học cụ thể.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống bắt sự kiện click Tab để thực hiện câu lệnh SQL: `SELECT * FROM courses WHERE level = :level AND status = 'active'`.

3.2. Màn hình Chi tiết khóa học & Đề cương bài học (강좌 상세 정보 화면)

- **Thành phần UI:** Ảnh/Video đại diện khóa học, tiêu đề, giá bán gốc, giá khuyến mãi. Khung văn bản mô tả mục tiêu khóa học. Khung "Cấu trúc chương trình học" hiển thị cây thư mục phân tầng cấu trúc: **Chương (Chapter) → Bài học (Lesson)**. Cạnh mỗi bài học có nhãn hiển thị trạng thái: Biểu tượng Ổ khóa (Khóa học chưa mua) hoặc nhãn "Xem thử" (Is_Preview). Nút bấm lớn hành động: "Thanh toán khóa học" (hoặc "Vào học ngay" nếu đã sở hữu).
- **Hành động của User:** Xem đề cương bài học; Click nút "Xem thử" ở bài học được phép; Bấm nút "Thanh toán".
- **Logic Backend & Database:** * Backend kiểm tra trạng thái đăng nhập và truy vấn bảng orders/enrollments xem học viên hiện tại đã mua khóa học này chưa.
 - Nếu đã mua: Hệ thống tự động đổi giao diện nút bấm thành "Vào học ngay" (학습하기).
 - Nếu chưa mua: Bấm vào bài học thông thường sẽ hiển thị thông báo yêu cầu mua khóa học; bấm vào bài học có trường is_preview = 1 sẽ cho phép chuyển hướng thẳng vào không gian lớp học để xem nội dung bài đó.

3.3. Màn hình Giao diện lựa chọn cổng thanh toán / Checkout (결제 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khối thông tin đơn hàng tóm tắt (Tên khóa học, số tiền cần trả). Khối lựa chọn phương thức thanh toán gồm 2 tùy chọn rõ ràng: "Cổng thanh toán quốc tế Paddle (Visa/Mastercard, KakaoPay, NaverPay)" và "Cổng thanh toán tự

động qua Ngân hàng Việt Nam (SePay)". Nút bấm "Xác nhận thanh toán" (결제하기).

- **Hành động của User:** Chọn công thanh toán → Bấm nút xác nhận.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tạo một bản ghi đơn hàng mới trong bảng orders với trạng thái status = 'pending', lưu trữ thông tin order_id, user_id, course_id và amount. Sau đó gọi API chuyển hướng học viên sang trang thanh toán bảo mật của Paddle Production hoặc hiển thị mã QR thanh toán của SePay.

3.4. Màn hình Thông báo kết quả thanh toán (결제 결과 화면 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Thiết kế gồm 2 trạng thái giao diện dựa trên kết quả trả về từ cổng thanh toán:
 - *Trạng thái Thành công (결제 성공):* Biểu tượng tích xanh lớn. Dòng chữ: "Thanh toán thành công! Khóa học đã được mở khóa tự động." Nút bấm "Vào học ngay".
 - *Trạng thái Thất bại (결제 실패):* Biểu tượng dấu X đỏ. Dòng chữ: "Giao dịch không thành công hoặc phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng thử lại hoặc liên hệ hỗ trợ." Nút bấm "Quay lại trang thanh toán".
 - *Trạng thái Chờ đối soát thủ công (결제 확인 대기 - BỔ SUNG DO LỖI GIAO DỊCH SEPAY):* Biểu tượng dấu chấm hỏi màu vàng. Dòng chữ tiếng Hàn: 'Hệ thống ghi nhận giao dịch của bạn có sai sót về nội dung hoặc số tiền. Vui lòng không chuyển khoản lại, đơn hàng đã được chuyển cho quản trị viên đối soát thủ công và kích hoạt trong vòng vài phút.'
- **Hành động của User:** Bấm nút điều hướng theo kết quả.
- **Logic Backend & Database (Đối soát giao dịch thật):** Hệ thống tiếp nhận tín hiệu Webhook tự động thời gian thực từ cổng thanh toán (Paddle/SePay) chạy trực tiếp trên môi trường Production tiền thật.
 - **Đối với Paddle:** Khi giao dịch thành công, hệ thống tiếp nhận tín hiệu Webhook (Sự kiện transaction.completed) gửi từ server Paddle gửi về → Backend thực hiện gạch nợ tự động, chuyển trạng thái đơn sang completed, đồng thời ghi nhận quyền sở hữu khóa học vào bảng enrollments cho học viên. Trong trường hợp phát sinh lệnh hoàn trả từ

Admin, hệ thống bắt sự kiện Webhook (refund.created) để tự động khóa quyền truy cập khóa học của học viên đó.

- **Đối với SePay (Cơ chế bắt lỗi nâng cao):** Hệ thống lập trình bắt lỗi chặn đứng các trường hợp rủi ro. Khi có tín hiệu webhook bắn về, Backend chạy hàm so khớp: nếu dính lỗi trùng webhook, webhook đến chậm, nội dung chuyển khoản sai cú pháp, đơn hàng đã hết hạn hoặc số tiền chuyển khoản thừa/thiếu so với giá trị đơn, Backend tuyệt đối không mở khóa học tự động. Hệ thống sẽ ghi nhận log lỗi chi tiết vào bảng payment_logs, chuyển đơn hàng sang trạng thái status = 'error_need_check' để Admin xử lý thủ công bằng nút kích hoạt tay hoặc ra lệnh hoàn tiền trên CMS.

3.5. Màn hình Giao diện Lớp học trực quan (학습 Workspace 화면)

- **Thành phần UI:** Thiết kế tối ưu không gian chia làm 2 cột chức năng độc lập:
 - *Cột bên trái (Sidebar Menu):* Hiện thị danh sách hình cây của toàn bộ các Chương và Bài học trong khóa. Bài học nào học viên đã hoàn thành hiển thị dấu tích xanh. Có nút quay lại trang quản lý cá nhân.
 - *Khung nội dung trung tâm:* * Phía trên: Custom Video Player độc quyền bọc liên kết phát từ hạ tầng lưu trữ đám mây Cloudflare R2. Trình phát này được lập trình ẩn hoàn toàn mã nguồn link gốc, loại bỏ các nút chia sẻ, nút chuyển hướng và các nút điều khiển mặc định của trình duyệt. Trên màn hình hiển thị chuỗi ký tự Watermark in mờ (Email hoặc ID của học viên) liên tục thay đổi vị trí tọa độ ngẫu nhiên.
 - Phía dưới: Khung hiển thị học liệu định dạng văn bản (Rich Text) và hình ảnh đi kèm bài học.
 - Dưới cùng: Thanh điều hướng gồm 2 nút bấm lớn: "Bài học trước" (이전 수업) và "Bài học tiếp theo" (다음 수업).
- **Hành động của User:** Click chọn bài học trên Sidebar, bấm tương tác phát/dừng video, bấm nút chuyển bài học.
- **Logic Backend & Database:** * Mỗi lượt load bài học, Backend kiểm tra quyền truy cập: xem học viên đã sở hữu khóa học chưa, hoặc bài học có ở chế độ is_preview = 1 không. Nếu không thỏa mãn, chặn truy cập lập tức.
 - Hệ thống gọi mã JavaScript render chuỗi thông tin của học viên đang lưu ở Session làm lớp phủ chạy Watermark ngẫu nhiên. Khi học viên click

chuyển bài tiếp theo, hệ thống cập nhật tiến độ học tập của bài học cũ vào database.

MODULE 4: KIỂM TRA & CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP (QUIZZES & EXAMS)

4.1. Màn hình Bắt đầu làm bài tập / Hướng dẫn (퀴즈 시작 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Tiêu đề bài tập của bài học, số lượng câu hỏi cần hoàn thiện, yêu cầu/hướng dẫn làm bài bằng tiếng Hàn. Nút bấm hành động lớn: "Bắt đầu làm bài" (퀴즈 시작하기).
- **Hành động của User:** Đọc hướng dẫn và bấm nút bắt đầu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống đếm tổng số câu hỏi thuộc bộ đề thi/bài tập này trong bảng questions để hiển thị thông số tổng quan ra Frontend.

4.2. Màn hình Không gian làm bài tập (퀴즈 풀이 공간 화면)

- **Thành phần UI:** Hiển thị số thứ tự câu hỏi hiện tại (Ví dụ: Câu 05 / 20). Giao diện hiển thị thay đổi động theo từng cấu trúc loại hình câu hỏi được Admin cấu hình:
 - *Đối với câu hỏi Trắc nghiệm (MCQ):* Hiển thị câu hỏi chữ/hình ảnh và danh sách các nút chọn (Radio Button) tương ứng với 4 đáp án A, B, C, D.
 - *Đối với câu hỏi Sắp xếp câu / Viết lại câu:* Khung hiển thị các từ khóa bị xáo trộn và một ô nhập liệu văn bản (Text Input) trống lớn để học viên tự gõ câu trả lời hoàn chỉnh từ bàn phím.
 - *Dưới cùng:* Nút hành động "Nộp bài" (제출하기).
- **Hành động của User:** Click chọn đáp án trắc nghiệm hoặc gõ câu trả lời vào ô trống → Bấm nút "Nộp bài".
- **Logic Backend & Database:** Mã nguồn JavaScript ghi nhận toàn bộ mảng dữ liệu đáp án lựa chọn/chuỗi văn bản nhập vào của học viên trên Frontend để gửi một gói tin tổng hợp về cho Backend xử lý chấm điểm sau khi bấm nộp bài.

4.3. Màn hình Kết quả làm bài & Xem đáp án chi tiết (퀴즈 결과 페이지 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Điểm số đạt được hiển thị theo tỷ lệ % hoặc số câu đúng (Ví dụ: 18 / 20 câu đúng). Thanh đánh giá trạng thái (Đạt / Không đạt). Danh sách

chi tiết các câu hỏi đã làm: Câu làm đúng hiển thị màu xanh, câu làm sai hiển thị màu đỏ kèm theo nội dung hiển thị "Đáp án chuẩn xác của hệ thống" để học viên đối chiếu học tập. Nút bấm "Làm lại bài" hoặc "Quay lại bài học".

- **Hành động của User:** Xem kết quả, đối chiếu đáp án sai, bấm lựa chọn điều hướng.
- **Logic Backend & Database:** * Backend tiếp nhận mảng câu trả lời của học viên. Đối với bài tập viết lại câu, Backend chạy hàm xử lý chuỗi: tự động cắt bỏ khoảng trắng thừa ở đầu/cuối câu (trim()), chuẩn hóa dấu câu trước khi so khớp chính xác chuỗi ký tự với đáp án gốc trong DB.
 - Tính toán điểm số, thực hiện lệnh INSERT INTO user_quiz_results để ghi nhận điểm số, ngày giờ làm bài của học viên vào DB, đồng thời cập nhật tiến độ học tập tổng thể của khóa học.

MODULE 5: HỌC LIỆU BỔ TRỢ & ĐA PHƯƠNG TIỆN (MEDIA & LEARNING AIDS)

5.1. Màn hình Danh sách Chủ đề từ vựng (어휘 주제 목록 화면)

- **Thành phần UI:** Khung lưới hiển thị danh sách các chủ đề từ vựng phong phú (Giao thông, Du lịch, Công sở, Sinh hoạt hàng ngày...). Mỗi thẻ chủ đề gồm ảnh đại diện minh họa, tiêu đề chủ đề (Song ngữ) và số lượng từ vựng có trong bộ.
- **Hành động của User:** Bấm chọn một chủ đề từ vựng để vào không gian luyện học thẻ Flashcard.
- **Logic Backend & Database:** Query bảng dữ liệu danh mục từ vựng flashcard_categories hiển thị ra Frontend.

5.2. Màn hình Không gian học Flashcard lật thẻ (플래시카드 학습 화면)

- **Thành phần UI:** Khu vực trung tâm hiển thị một khối mô phỏng thẻ từ vựng thông minh.
 - *Mặt trước của thẻ:* Hiển thị từ vựng tiếng Việt chính kích thước lớn, hình ảnh minh họa thực tế sắc nét và một biểu tượng nút bấm "Phát âm thanh" (Audio Icon).
 - *Mặt sau của thẻ:* Hiển thị nghĩa dịch tương ứng bằng tiếng Hàn, phiên âm ký tự, câu ví dụ mẫu bằng tiếng Việt và dịch nghĩa câu ví dụ sang tiếng Hàn.

- *Thanh điều hướng phía dưới:* Hiển thị tiến độ thẻ (Ví dụ: 03 / 15) kèm 2 nút mũi tên "Thẻ trước" và "Thẻ tiếp theo".
- **Hành động của User:** Click trực tiếp vào vùng thẻ để kích hoạt hiệu ứng xoay lật mặt thẻ (Flip CSS Animation); bấm biểu tượng loa để nghe audio phát âm; bấm nút chuyển thẻ.
- **Logic Backend & Database:** Hiệu ứng lật thẻ được xử lý mượt mà bằng mã nguồn JavaScript/CSS3 trên Frontend. Khi học viên bấm vào biểu tượng loa phát âm tại mặt trước của thẻ từ vựng, hệ thống Backend (PHP) sẽ vận hành theo luồng tự động hóa thông minh (Lazy Loading Cache) nhằm tối ưu chi phí và hạ tầng như sau:
 - **Cấu hình giọng đọc:** Hệ thống tích hợp giọng đọc AI cao cấp mã vi-VN-HoaiMyNeural mặc định (Giọng nữ miền Bắc chuẩn bản xứ, ngắt nghỉ tự nhiên). Tốc độ phát âm được Bên A tinh chỉnh giảm từ 5% đến 10% để hỗ trợ học viên người Hàn Quốc tiếp thu dễ dàng nhất.
 - **Cơ chế Tự động hóa và Lưu trữ đám mây:** Hệ thống thực hiện kiểm tra trạng thái liên kết tệp tin âm thanh của từ vựng trong cơ sở dữ liệu MySQL trước khi gọi lệnh:
 - *Trường hợp đã tồn tại:* Nếu từ vựng này đã từng được kích hoạt phát âm thanh trước đó, Backend lập tức trả về liên kết tĩnh để Frontend phát ngay từ kho lưu trữ đám mây Cloudflare R2. Luồng này hoàn toàn không gọi lại API Microsoft Azure, giúp khóa chặt chi phí ở mức tối ưu nhất.
 - *Trường hợp chưa tồn tại (Kích hoạt lần đầu):* Backend (PHP) sẽ gọi chuỗi dữ liệu Text-to-Speech (TTS) thông qua API cao cấp Microsoft Azure Speech Service (Neural Network). Ngay sau khi nhận dữ liệu, hệ thống tự động biên dịch thành tệp tin vật lý .mp3, đẩy thẳng tệp tin này lên bộ lưu trữ đám mây Cloudflare R2, cập nhật liên kết vào cơ sở dữ liệu và lập tức xóa bỏ hoàn toàn tệp tin tạm trên máy chủ gốc nhằm bảo vệ tuyệt đối dung lượng ổ cứng 6 GB SSD của gói Hosting.
 - **Phân định chi phí:** Hệ thống vận hành dựa trên chính sách Gói miễn phí mặc định từ nhà cung cấp (Hạn mức 500.000 ký tự/tháng). Bên A cam kết không thu bất kỳ chi phí duy trì phần mềm hay phí bản quyền nào đối với tính năng này. Nhờ cơ chế tự động lưu cache sang Cloudflare R2 nêu trên

(mỗi ký tự chỉ tốn tiền gọi API đúng 1 lần duy nhất trong suốt vòng đời hệ thống), rủi ro vượt hạn mức miễn phí hàng tháng gần như bằng 0. Trường hợp quy mô học liệu phát sinh quá lớn vượt hạn mức miễn phí, chi phí phát sinh (áp dụng theo biểu giá gốc của Microsoft Azure) sẽ do Bên B trực tiếp chi trả cho phía Microsoft, hoàn toàn không nằm trong phạm vi ngân sách Phase 1 của hợp đồng này.

- **Minh họa biểu phí khi vượt hạn mức (Pay-as-you-go):** Để Bên B chủ động về ngân sách vận hành, Hai bên thống nhất áp dụng bảng phân tích chi phí thực tế từ Microsoft Azure như sau:
 - *Đơn giá gốc của nhà cung cấp:* 16 USD / 1.000.000 ký tự tiếp theo (Tương đương khoảng 400.000 VND).
 - *Bài toán thực tế:* Một từ vựng kèm ví dụ trung bình dài 50 ký tự. Hạn mức miễn phí 500.000 ký tự tương đương 10.000 từ vựng/câu ví dụ mới tính được khởi tạo âm thanh lần đầu trong tháng (hoàn toàn không mất phí). Nếu kho học liệu trong tháng nạp mới quá lớn, tổng số ký tự sinh mới đạt 1.500.000 ký tự (tức vượt hạn mức miễn phí 1.000.000 ký tự), Bên B chỉ phải thanh toán thêm cho Microsoft đúng 16 USD (khoảng 400.000 VND) để sở hữu vĩnh viễn kho âm thanh của 20.000 từ vựng tiếp theo trên Cloudflare R2.

5.3. Màn hình Chuyên mục Giao tiếp theo chủ đề (주제별 회화 화면)

- **Thành phần UI:** Danh sách các bài học hội thoại giao tiếp trực quan. Khi click xem chi tiết, giao diện hiển thị cấu trúc kịch bản đoạn hội thoại phân cấp rõ ràng theo từng nhân vật hội thoại (Ví dụ: Nhân vật A nói câu tiếng Việt - Hàng chữ dịch tiếng Hàn hiển thị ngay bên dưới; Nhân vật B phản hồi câu tiếng Việt - Chữ dịch tiếng Hàn hiển thị bên dưới).
- **Hành động của User:** Cuộn đọc nội dung học liệu giao tiếp mẫu.
- **Logic Backend & Database:** Backend gọi lệnh lấy dữ liệu text định dạng từ bảng hội thoại giao tiếp hiển thị ra giao diện.

5.4. Màn hình Chuyên mục Podcast (팟캐스트 화면)

- **Thành phần UI:** Khung danh sách các số phát sóng Podcast. Giao diện chi tiết gồm có Trình phát đa phương tiện độc lập (Hỗ trợ phát file định dạng Video hoặc Audio Podcast). Khu vực phía dưới hiển thị thông tin tóm tắt nội dung bài nghe và một nút bấm hành động lớn: "Tải tài liệu PDF bài học" (PDF 자료 다운로드).

- **Hành động của User:** Bấm nút Play/Pause nghe Podcast, bấm nút tải tài liệu PDF đính kèm về máy cá nhân.
- **Logic Backend & Database:** Trình duyệt thực hiện xử lý luồng mở hoặc tải file PDF trực tiếp từ thư mục lưu trữ tài nguyên hệ thống trên Hosting Mắt Bão dựa theo liên kết phân quyền an toàn của Backend.

5.5. Màn hình Chuyên mục Văn hóa Việt Nam (베트남 문화 블로그 화면)

- **Thành phần UI:** Thiết kế dạng giao diện tạp chí điện tử/Blog sạch sẽ. Bài viết chi tiết bao gồm Tiêu đề lớn, ngày xuất bản bài viết, nội dung bài viết bằng chữ văn bản phong phú xen kẽ các hình ảnh thực tế sắc nét về ẩm thực, đời sống, đất nước Việt Nam.
- **Hành động của User:** Bấm chọn bài viết, cuộn trang đọc nội dung thông tin văn hóa.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh gọi dữ liệu thông thường từ bảng bài viết văn hóa (posts) lọc theo trạng thái hoạt động hiển thị ra màn hình.

MODULE 6: TRANG CÁ NHÂN & DASHBOARD HỌC VIÊN (STUDENT DASHBOARD)

6.1. Màn hình Tổng quan cá nhân & Tiến độ học tập (마이 페이지 대시보드 화면)

- **Thành phần UI:** Khung thông tin cá nhân (Ảnh đại diện, Họ tên, Email, Ngày tham gia hệ thống). Khối "Khóa học của tôi" (My Courses) hiển thị toàn bộ danh sách các khóa học học viên đã mua sở hữu. Mỗi khóa học đi kèm một thanh tiến độ dạng đồ họa trực quan (Progress Bar) hiển thị số phần trăm hoàn thành bài học thực tế (Ví dụ: Đã học 65%).
- **Hành động của User:** Click vào một khóa học trong danh sách để tiếp tục chuyển hướng vào không gian lớp học trực quan (học tiếp bài học đang dở dang).
- **Logic Backend & Database:** Backend tính toán số phần trăm tiến độ bằng công thức toán học tự động: $(\text{Số bài học đã được tích chọn hoàn thành trong khóa} / \text{Tổng số lượng bài học có trong khóa học đó}) * 100$. Số liệu được truy vấn và kết xuất thời gian thực từ bảng liên kết tiến độ user_progress của học viên.

6.2. Màn hình Lịch sử giao dịch & Hóa đơn điện tử (결제 내역 화면)

- **Thành phần UI:** Bảng danh mục danh sách lịch sử đóng tiền mua khóa học của học viên. Các cột thông tin gồm: Mã đơn hàng (Order ID), Tên khóa học đã mua,

Số tiền thanh toán, Phương thức giao dịch (Paddle/SePay), Ngày giờ giao dịch hoàn thành và Trạng thái đơn hàng (Mặc định hiển thị: Thành công).

- **Hành động của User:** Truy cập xem lịch sử, kiểm tra đối chiếu thông tin giao dịch tài chính cá nhân khi cần.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh SQL: `SELECT * FROM orders WHERE user_id = :user_id AND status = 'completed' ORDER BY created_at DESC`.

PHẦN II: GIAO DIỆN PHÍA QUẢN TRỊ (ROLE: ADMIN)

Toàn bộ ngôn ngữ hiển thị tại hệ thống Backend CMS: Tiếng Việt (Tiếng Việt).

MODULE 7: XÁC THỰC QUẢN TRỊ (ADMIN AUTH - MÀN HÌNH PHỤ)

7.1. Màn hình Đăng nhập hệ thống Admin

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tài khoản quản trị, ô nhập Mật khẩu bảo mật. Nút hành động "Đăng nhập hệ thống Admin".
- **Hành động của Admin:** Nhập thông tin tài khoản chuyên dụng → Bấm nút đăng nhập.
- **Logic Backend & Database:** Backend kiểm tra quyền truy cập nghiêm ngặt. Xác thực thông tin khớp với bản ghi trong bảng hệ thống quản trị, nếu trường role không phải là admin hoặc staff thì tuyệt đối từ chối quyền truy cập, chặn không cho vào không gian CMS để bảo mật dữ liệu.
 - **Bảo mật tăng cường Admin:** Riêng tài khoản quản trị Admin tối cao bắt buộc phải áp dụng cơ chế xác thực chuỗi token mã hóa bảo mật riêng biệt ở lớp Backend, cấu hình chặn truy cập trực tiếp từ các dải IP lạ bên ngoài quốc gia vận hành nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ dò quét rò rỉ thông tin dữ liệu.

7.2. Logic ghi Nhật ký thao tác quản trị (Admin CMS Logs)

- **Logic Backend & Database:** Hệ thống phân quyền cơ bản dựa trên trường role (Admin toàn quyền / Staff giới hạn). Để tránh việc nhân sự sử dụng tài khoản chung một cách vô trách nhiệm, hệ thống khởi tạo bảng cơ sở dữ liệu admin_logs. Mọi hành động nhạy cảm của tài khoản quản trị (như: Khóa học viên, Sửa điểm bài tập, Đổi giá tiền khóa học, Thêm/Xóa học liệu, Kích hoạt đơn hàng thủ công) đều bị Backend bắt sự kiện, tự động ghi vết ghi nhận các thông tin: ID nhân sự thao tác, nội dung hành động chi tiết, địa chỉ IP và thời gian thực hiện chính xác đến từng giây

MODULE 8: BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (ADMIN DASHBOARD)

8.1. Màn hình Thống kê tổng quan & Biểu đồ doanh thu

- **Thành phần UI:** Các thẻ (Card) đồ họa hiển thị các con số tổng hợp: Tổng số học viên đăng ký trên hệ thống, Tổng số khóa học hiện có, Tổng doanh thu tích lũy, Doanh thu của riêng tháng hiện tại. Biểu đồ đường/biểu đồ cột trực quan biểu diễn xu hướng tăng trưởng doanh thu theo thời gian. Khởi hiển thị "5 Đơn hàng mới phát sinh gần nhất".
- **Hành động của Admin:** Xem số liệu báo cáo, click lựa chọn bộ lọc thời gian thống kê (Xem theo tuần, theo tháng, theo quý).
- **Logic Backend & Database:** Backend gọi các hàm tính toán tổng hợp nâng cao của cơ sở dữ liệu SQL như COUNT(), SUM() phối hợp với mệnh đề lọc thời gian WHERE để truy vấn trực tiếp dữ liệu từ các bảng users, orders trả kết quả hiển thị dạng biểu đồ thời gian thực.

MODULE 9: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN (USER MANAGEMENT)

9.1. Màn hình Danh sách học viên & Bộ lọc trạng thái

- **Thành phần UI:** Ô tìm kiếm học viên theo Tên hoặc Email. Bộ lọc tài khoản theo trạng thái: "Đang hoạt động" hoặc "Bị khóa". Bảng danh mục thông tin học viên gồm các cột: ID học viên, Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày đăng ký hệ thống, Trạng thái hoạt động.
 - *Cột Chức năng/Hành động:* Chứa nút "Xem chi tiết tiến độ", nút "Khóa tài khoản" (hoặc "Mở khóa") và nút chức năng đặc biệt **"Reset thiết bị"**.
- **Hành động của Admin:** Tìm kiếm học viên, thực hiện bấm nút khóa tài khoản vi phạm hoặc bấm nút reset thiết bị hỗ trợ học viên bị lỗi phiên hoạt động.
- **Logic Backend & Database:**
 - *Khi bấm Khóa tài khoản:* Hệ thống chạy lệnh UPDATE users SET status = 'banned' WHERE id = :user_id. Tài khoản này sẽ bị chặn quyền đăng nhập lập tức ở tất cả các lượt truy cập sau.
 - *Khi bấm nút **Reset thiết bị**:* Hệ thống thực hiện câu lệnh: UPDATE users SET current_session = NULL, user_agent = NULL WHERE id = :user_id. Phiên token đăng nhập trong DB được giải phóng về trạng thái trống, giúp học viên đăng nhập được trên thiết bị mới bình thường mà không bị hệ thống chặn lỗi thiết bị cũ.

9.2. Màn hình Nhật ký tiến độ học tập của học viên (MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khung hiển thị thông tin học viên được chọn. Danh sách các khóa học học viên đó đang sở hữu. Cạnh mỗi khóa học hiển thị chi tiết: Tỷ lệ % đã hoàn thành, danh sách chi tiết các bài học học viên đã hoàn thành (kèm ngày giờ tích chọn hoàn thành) và bảng điểm số cao nhất của các bài tập mà học viên đó đã làm.
- **Hành động của Admin:** Truy cập xem dữ liệu để đánh giá tình hình học tập thực tế hoặc hỗ trợ giải đáp khi học viên khiếu nại về điểm số bài tập.
- **Logic Backend & Database:** Thực hiện câu lệnh truy vấn liên kết bảng (Join Query) giữa các bảng users, user_progress, user_quiz_results để kết xuất báo cáo lịch sử chi tiết của học viên.

MODULE 10: QUẢN LÝ KHÓA HỌC & HỌC LIỆU (CMS)

10.1. Màn hình Danh sách cấu trúc LMS (Khóa học - Chương - Bài học)

- **Thành phần UI:** Giao diện quản lý hiển thị theo dạng cây thư mục phân cấp trực quan lồng nhau. Thư mục cha là Khóa học → Thư mục con cấp 1 là Chương → Thư mục con cấp 2 là Bài học đơn lẻ. Nút bấm "Thêm khóa học", "Thêm chương bài học", "Thêm bài học". Cạnh mỗi dòng dữ liệu có biểu tượng nút "Sửa" (Edit icon) và nút "Xóa" (Delete icon).
- **Hành động của Admin:** Bấm click điều hướng thêm mới cấu trúc, sắp xếp thứ tự hoặc bấm nút xóa tài nguyên học liệu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống xử lý các tác vụ nghiệp vụ CRUD dữ liệu nền tảng lên các bảng có thiết lập ràng buộc khóa ngoại quan hệ chặt chẽ liên kết tương ứng trong MySQL: courses → chapters → lessons.

10.2. Màn hình Thêm mới / Chỉnh sửa Khóa học

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tiêu đề khóa học (Tiếng Việt & Tiếng Hàn), Menu thả xuống chọn Phân loại trình độ (Sơ cấp / Trung cấp / Cao cấp), Ô tải lên hình ảnh đại diện Thumbnail khóa học, Ô nhập giá tiền gốc, Ô nhập giá tiền khuyến mãi, Trình soạn thảo Rich Text để viết nội dung giới thiệu khóa học. Nút bấm "Lưu cấu hình khóa học".
- **Hành động của Admin:** Điền thông tin biểu mẫu, tải ảnh lên từ máy tính cá nhân và bấm lưu đơn hàng.
- **Logic Backend & Database:** Xử lý file ảnh tải lên an toàn, lưu file vào thư mục tài nguyên hệ thống, thực hiện câu lệnh INSERT INTO courses hoặc UPDATE courses lưu trữ dữ liệu vào database.

10.3. Màn hình Thêm mới / Chỉnh sửa Bài học chi tiết

- **Thành phần UI:** Ô nhập Tiêu đề bài học (Song ngữ), Ô tải lên file video bài giảng định dạng .mp4 (Hệ thống tự động đồng bộ và lưu trữ trực tiếp lên hạ tầng đám mây Cloudflare R2). Hành động của Admin: Click tải tệp video trực tiếp từ máy tính lên máy chủ Cloud. Trình soạn thảo văn bản phong phú (Rich Text Editor như TinyMCE/CKEditor) để soạn nội dung bài giảng văn bản, nhúng hình ảnh bài học. Checkbox cấu hình bảo mật đặc biệt: Is_Preview (Tích chọn = Cho phép học viên chưa mua khóa học vẫn bấm vào xem thử được bài học này). Nút hành động "Lưu bài học".
- **Hành động của Admin:** Soạn thảo học liệu bài giảng, tải tệp video, cấu hình thuộc tính xem thử và nhấn nút lưu.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tiến hành lưu trữ dữ liệu trực tiếp vào bảng bài học lessons trong DB. Trường dữ liệu thuộc tính bảo mật is_preview trong database nhận giá trị dạng Boolean (0 hoặc 1).

10.4. Màn hình Quản lý danh mục & thẻ từ vựng Flashcard

- **Thành phần UI:** Form tạo chủ đề từ vựng mới (nhập tên chủ đề, upload ảnh chủ đề). Form tạo chi tiết từng thẻ Flashcard đơn lẻ bao gồm: Ô nhập từ tiếng Việt chính, Ô chọn tải file hình ảnh minh họa thực tế, Ô chọn tải lên file âm thanh phát âm chuẩn định dạng .mp3, Ô nhập nghĩa dịch tiếng Hàn, Ô nhập câu ví dụ mẫu tiếng Việt và ô nhập dịch nghĩa câu ví dụ sang tiếng Hàn. Nút bấm "Lưu thẻ từ vựng".
- **Hành động của Admin:** Điền thông tin từ vựng, click chọn tải các file tài liệu media hình ảnh/audio từ máy tính cá nhân lên máy chủ.
- **Logic Backend & Database:** Backend xử lý đoạn mã tiếp nhận file tải lên (File Upload Handler), thực hiện kiểm tra kiểm soát định dạng an toàn cho phép của file ảnh (png, jpg) và audio (mp3), thực hiện lưu file vật lý vào thư mục hệ thống trên Hosting Mắt Bão, đồng thời lưu trữ đường dẫn liên kết của các file này vào bảng dữ liệu flashcards trong cơ sở dữ liệu.

10.5. Màn hình Đăng tải Podcast & Bài viết văn hóa

- **Thành phần UI:** Biểu mẫu soạn thảo bài viết tin tức thông thường (Dành cho chuyên mục Văn hóa Việt Nam) và biểu mẫu đăng tải bài viết Podcast (Có thêm trường chọn upload file tài liệu bài học định dạng .pdf đi kèm và ô nhập link file audio/video podcast). Nút bấm hành động "Xuất bản bài viết".

- **Hành động của Admin:** Viết nội dung bài viết, click chọn tải lên file tài liệu PDF, bấm nút xuất bản hệ thống.
- **Logic Backend & Database:** Lưu trữ thông tin văn bản vào bảng posts hoặc podcasts, xử lý lưu trữ file PDF an toàn trên hệ thống thư mục server Mất Bảo.

MODULE 11: QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP (QUIZ MANAGEMENT)

11.1. Màn hình Cấu hình đề bài tập ghim vào bài học

- **Thành phần UI:** Danh sách các bài tập hiện có trên hệ thống. Biểu mẫu thiết lập gồm có: Ô nhập Tên bài tập, Menu thả xuống (Dropdown List) hiển thị danh sách toàn bộ các bài học trong cấu trúc LMS để Admin lựa chọn ghim bài tập này vào bài học cụ thể nào, Ô nhập văn bản mô tả yêu cầu đề bài. Nút "Cấu hình đề bài tập".
- **Hành động của Admin:** Nhập thông tin, lựa chọn bài học tương ứng cần gắn bài tập → Nhấn nút lưu cấu hình.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tạo bản ghi mới thiết lập liên kết mối quan hệ khóa ngoại chặt chẽ giữa bảng bài tập (quizzes) và bảng bài học (lessons).

11.2. Màn hình Thêm mới câu hỏi chi tiết

- **Thành phần UI:** Menu Tab lựa chọn định dạng hình thức câu hỏi cần tạo, giao diện thay đổi động theo Tab được chọn:
 - *Tab Câu hỏi Trắc nghiệm:* Ô nhập nội dung câu hỏi → 4 ô nhập đáp án lựa chọn độc lập (A, B, C, D) → Hệ thống nút chọn chọn Radio Button đặt cạnh mỗi đáp án để Admin tích chọn đâu là đáp án chính xác nhất của câu hỏi.
 - *Tab Câu hỏi Sắp xếp câu / Viết lại câu:* Ô nhập yêu cầu đề bài → Ô dữ liệu văn bản lớn "Nhập đáp án chuẩn của hệ thống" (Dùng làm căn cứ so khớp chuỗi ký tự chấm điểm tự động từ Backend về sau).
- **Hành động của Admin:** Lựa chọn Tab hình thức câu hỏi → Nhập dữ liệu biểu mẫu đáp án → Nhấn nút "Lưu câu hỏi vào kho".
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống tiến hành lưu trữ dữ liệu trực tiếp vào bảng câu hỏi questions và bảng đáp án answers phục vụ kho ngân hàng câu hỏi.

11.3. Màn hình/Popup: Import dữ liệu từ file Excel & Xem nhật ký lỗi (MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Khu vực nút hành động "Tải file Excel mẫu" (Để Admin tải file biểu mẫu cột chuẩn về máy cấu hình điền dữ liệu). Khung kéo thả tệp tin chọn upload file dữ liệu Excel (.xlsx hoặc .csv) từ máy tính cá nhân. Khung hiển thị "Nhật ký kết quả Import" (Hiển thị thông báo: Số hàng import thành công, hoặc danh sách liệt kê chi tiết các hàng bị lỗi định dạng dữ liệu nếu có để Admin sửa lại).
- **Hành động của Admin:** Tải file mẫu → Điền dữ liệu học liệu hàng loạt trên Excel → Upload file lên hệ thống → Đọc nhật ký báo cáo kết quả.
- **Logic Backend & Database (Tích hợp thêm theo yêu cầu đặc biệt):** * Backend tiếp nhận file Excel, sử dụng thư viện bóc bóc tách dữ liệu để đọc cấu trúc từng hàng (Row) và từng cột (Column) dữ liệu.
 - Hệ thống chạy vòng lặp để kiểm tra validate dữ liệu sạch (chống SQL Injection, kiểm tra trống trường dữ liệu bắt buộc). Nếu hàng dữ liệu hợp lệ, hệ thống chạy câu lệnh nạp hàng loạt dữ liệu (Bulk Insert) trực tiếp vào bảng database flashcards hoặc questions. Hàng nào lỗi sẽ được gom lại ghi vào mảng log hiển thị lên màn hình phụ cho Admin theo dõi.

MODULE 12: QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & GIAO DỊCH (ORDER MANAGEMENT - MÀN HÌNH PHỤ)

12.1. Màn hình Danh sách đơn hàng toàn hệ thống

- **Thành phần UI:** Thanh công cụ lọc đơn hàng theo trạng thái: "Tất cả", "Chờ thanh toán", "Thành công". Bảng danh sách đơn hàng gồm các cột thông tin: Mã giao dịch (Order ID), Tên học viên mua, Khóa học đặt mua, Số tiền thanh toán, Phương thức cổng giao dịch (Paddle/SePay), Ngày tạo đơn và Trạng thái.
- **Hành động của Admin:** Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, xem trạng thái đóng tiền của học viên.
- **Logic Backend & Database:** SQL thực hiện câu lệnh `SELECT * FROM orders ORDER BY created_at DESC` kết hợp bộ lọc mệnh đề `WHERE` trạng thái được chọn để hiển thị thông tin ra màn hình CMS.

12.2. Màn hình Chi tiết đơn hàng & Nhật ký trạng thái Webhook

- **Thành phần UI:** Khung hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn: mã ID giao dịch (Transaction ID) do Paddle trả về/mã tham chiếu đối soát của ngân hàng do SePay trả về, ngày giờ dòng tiền đổ về tài khoản chính xác đến từng giây. Khung hiển thị "Nhật ký Webhook" (Hiển thị chuỗi dữ liệu JSON log hệ thống mà Paddle

hoặc SePay bắn tín hiệu về website để làm bằng chứng đối soát kỹ thuật khi phát sinh sự cố tranh chấp dòng tiền với học viên).

- **Hành động của Admin:** Xem thông tin đối soát chi tiết dòng tiền đơn hàng.
- **Logic Backend & Database:** Backend thực hiện gọi lệnh lấy dữ liệu chi tiết từ bảng ghi đơn hàng orders phối hợp bảng log dữ liệu tín hiệu payment_logs hiển thị trực quan thông tin lên giao diện quản trị Admin CMS.

PHẦN III - CÁC MÀN HÌNH CHÍNH SÁCH VÀ MÀN HÌNH PHỤ HỆ THỐNG

1. PHÂN HỆ CÁC MÀN HÌNH CHÍNH SÁCH (POLICY SCREENS)

Vị trí truy cập: Liên kết tĩnh nằm dưới chân trang (Footer) ở toàn bộ các màn hình phía Học viên. Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Hàn Quốc.

1.1. Màn hình Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (개인정보처리방침 화면)

- **Thành phần UI:** Nội dung văn bản định dạng phong phú (Rich Text) phân tách thành các điều khoản rõ ràng: Mục đích thu thập dữ liệu học viên (Email, Tên, Thiết bị), Phạm vi sử dụng thông tin, Thời gian lưu trữ dữ liệu và Cam kết bảo mật an toàn.
- **Hành động của User:** Cuộn trang đọc nội dung.
- **Logic Backend & Database:** Backend xử lý gọi cấu trúc Route tương ứng và render trực tiếp file View tĩnh từ mã nguồn hệ thống để tối ưu tốc độ tải trang, hoặc thực hiện câu lệnh SELECT nội dung từ bảng cấu hình trang tĩnh static_pages trong database với điều kiện page_key = 'privacy_policy'.

1.2. Màn hình Điều khoản dịch vụ và Sử dụng hệ thống (이용약관 화면)

- **Thành phần UI:** Khung văn bản quy định chi tiết về: Quyền sở hữu trí tuệ đối với các video bài giảng/học liệu của Bên B, Quy định nghiêm cấm các hành vi tải lậu, quay màn hình hoặc chia sẻ tài khoản cho người khác, và Chế tài xử lý khóa tài khoản vĩnh viễn nếu hệ thống phát hiện vi phạm bảo mật.
- **Hành động của User:** Cuộn trang xem thông tin.
- **Logic Backend & Database:** Tương tự màn chính sách bảo mật, hệ thống render file View tĩnh tương ứng hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện page_key = 'terms_of_service'.

1.3. Màn hình Chính sách thanh toán và Kích hoạt học liệu (결제 및 수강 활성화 정책 화면)

- **Thành phần UI:** Văn bản hướng dẫn và quy định về quy trình giao dịch dòng tiền trực tuyến tự động: Các loại thẻ quốc tế (Visa/Mastercard) và ví điện tử Hàn Quốc (KakaoPay, NaverPay) được chấp nhận qua Paddle hoặc tài khoản ngân hàng qua SePay. Cơ chế hệ thống tự động gạch nợ mở khóa học sau 5-10 giây và Quy trình tiếp nhận xử lý khi xảy ra lỗi gián đoạn mạng trong lúc thanh toán.
- **Hành động của User:** Xem nội dung hướng dẫn tĩnh.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống thực hiện render mã HTML tĩnh từ view hệ thống hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện `page_key = 'payment_policy'`.

1.4. Màn hình Chính sách hoàn trả học phí và Bảo trì khóa học (환불 및 취소 정책 화면)

- **Thành phần UI:** Văn bản quy định rõ ràng về hành lang kinh tế: Điều kiện học viên được phép yêu cầu hoàn lại học phí (ví dụ: chưa bấm vào xem bất kỳ video bài học nào) và quy định từ chối hoàn tiền khi tài khoản đã kích hoạt xem nội dung video học liệu độc quyền để bảo vệ quyền lợi cho Bên B.
- **Hành động của User:** Đọc thông tin quy định.
- **Logic Backend & Database:** Hệ thống thực hiện render mã HTML tĩnh từ view hệ thống hoặc gọi dữ liệu từ DB với điều kiện `page_key = 'refund_policy'`.

2. PHÂN HỆ CÁC MÀN HÌNH PHỤ & LOGIC NGẦM HỆ THỐNG (SYSTEM PAGES & MODALS)

2.1. Trang lỗi hệ thống 404 - Không tìm thấy trang (404 오류 페이지)

- **Thành phần UI:** Đồ họa cảnh báo lỗi trực quan. Dòng chữ tiếng Hàn: "Trang bạn yêu cầu không tồn tại hoặc đã bị di dời." Nút hành động lớn: "Quay lại Trang chủ" (메인 페이지로 돌아가기).
- **Hành động của User:** Click nút để quay lại trang chủ hệ thống.
- **Logic Backend & Database:** Cấu hình bộ điều hướng (Router) của kiến trúc mã nguồn PHP MVC sẽ tự động kiểm tra mọi Request URL gửi lên. Nếu URL không trùng khớp với bất kỳ Route chức năng nào được lập trình sẵn, Backend sẽ tự

động bắt ngoại lệ (Catch), thiết lập mã phản hồi HTTP trạng thái chuẩn là 404 Not Found và render duy nhất giao diện màn hình lỗi 404 này ra Frontend.

2.2. Trang lỗi máy chủ 500 - Hệ thống gặp sự cố (500 서버 오류 페이지)

- **Thành phần UI:** Giao diện thông báo tối giản, lịch sự bằng tiếng Hàn: "Hệ thống đang tiến hành nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật đột xuất. Vui lòng quay lại sau ít phút. Xin lỗi vì sự bất tiện này."
- **Hành động của User:** Không thể tương tác, chỉ xem thông tin cảnh báo.
- **Logic Backend & Database:** Để bảo mật tuyệt đối kiến trúc mã nguồn (chống tấn công khai thác lỗi SQL/PHP Error Injection), toàn bộ hệ thống code được bọc trong bộ lọc xử lý ngoại lệ (Try-Catch Exception toàn cục). Khi xảy ra lỗi thô từ Server hoặc Database (Lỗi 500), Backend lập tức chặn đứng việc hiển thị các dòng code lỗi lên màn hình trình duyệt, tự động ghi vết (Write Log) chi tiết lỗi đó vào một file nội bộ ẩn trên Hosting Mật Bảo để Dev gỡ lỗi (debug), đồng thời render màn hình 500 thân thiện này ra cho User.

2.3. Màn hình Pop-up/Modal: Xác nhận Đăng xuất tài khoản (로그아웃 확인 팝업 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Cửa sổ nhỏ (Modal Popup) xuất hiện đè lên giao diện khi học viên bấm nút Đăng xuất. Nội dung: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất khỏi hệ thống?" Gồm 2 nút bấm chọn: "Đồng ý" (확인) và "Hủy bỏ" (취소).
- **Hành động của User:** Click chọn một trong hai nút.
- **Logic Backend & Database:** * Nếu chọn Hủy bỏ: Đóng cửa sổ ẩn popup, giữ nguyên trạng thái màn hình hiện tại.
 - Nếu chọn Đồng ý: JavaScript gửi yêu cầu về Backend → Backend chạy hàm xóa sạch Cookie/Session xác thực trên trình duyệt học viên, thực hiện câu lệnh UPDATE users SET current_session = NULL WHERE id = :user_id trong DB để giải phóng phiên đăng nhập và ép điều hướng (Redirect) học viên về Trang chủ.

2.4. Màn hình Pop-up/Modal: Thông báo Hết hạn quyền xem thử (맛보기 강의 종료 안내 팝업 - MÀN HÌNH PHỤ)

- **Thành phần UI:** Cửa sổ Popup xuất hiện tự động giữa màn hình khi học viên chưa mua khóa học đang xem video ở chế độ Is_Preview mà video chạy kết thúc

thời lượng, hoặc khi học viên cố tình click sang bài tiếp theo không được bật cờ xem thử. Nội dung: "Đoạn video xem thử đã kết thúc. Vui lòng đăng ký mua khóa học hoàn chỉnh để tiếp tục mở khóa toàn bộ học liệu cao cấp." Nút bấm lớn hành động: "Mua khóa học ngay" (강좌 구매하기).

- **Hành động của User:** Click nút Mua khóa học.
- **Logic Backend & Database:** Khi học viên click nút, hệ thống tự động ẩn popup và điều hướng nhanh học viên sang giao diện Lựa chọn công thanh toán/Checkout (Màn hình 3.3) của chính khóa học đó để thúc đẩy hành vi xuống tiền mua hàng.

2.5. Giao diện Admin: Quản lý cấu hình Meta SEO và Sitemap hệ thống (Cột chức năng phụ Admin CMS)

- **Thành phần UI:** Thuộc phân hệ Cấu hình hệ thống của Admin CMS. Gồm các ô nhập liệu văn bản: Meta Title (Tiêu đề SEO hiển thị trên Google), Meta Description (Mô tả ngắn hiển thị trên Google), Meta Keywords cho toàn bộ các trang tĩnh và trang danh mục khóa học. Nút chức năng "Cập nhật SEO" và nút "Tự động xuất lại file Sitemap.xml".
- **Hành động của Admin:** Nhập từ khóa, tiêu đề tối ưu SEO → Nhấn nút Lưu/Xuất file.
- **Logic Backend & Database:** * Khi bấm Lưu: Cập nhật các trường dữ liệu text vào bảng cấu hình hệ thống system_settings trong DB. Các trường này sẽ được Backend tự động gọi ra để render động vào thẻ <head> của mã nguồn HTML Frontend tương ứng với từng trang khi học viên hoặc robot tìm kiếm (Googlebot) truy cập.
 - Khi bấm Xuất Sitemap: Backend chạy thuật toán tự động quét toàn bộ danh mục khóa học, bài viết văn hóa hiện có trong DB, tự động biên dịch, khởi tạo và ghi đè vào file cấu trúc tĩnh sitemap.xml nằm tại thư mục gốc của source code trên hosting để phục vụ công tác index Google tự động.

PHỤ LỤC 02: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ QUY TRÌNH NGHIỆM THU VÀ BIÊN BẢN SỬA LỖI (PHASE 1)

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý học tập trực tuyến dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc; giao diện học viên bằng tiếng Hàn Quốc và giao diện quản trị bằng tiếng Việt (Phase 1).
- **Môi trường triển khai:** Triển khai cài đặt và cấu hình mã nguồn trực tiếp trên môi trường Production thuộc quyền sở hữu của Khách hàng ngay từ giai đoạn đầu.
- **Khách hàng (Bên B):** Bà Lương Thị Thêu.
 - **Số CCCD/Hộ chiếu:** 015193008112.
 - **Địa chỉ:** Ngõ 462 đường Bưởi, phường Ngọc Hà, Hà Nội.
 - **Người liên hệ trực tiếp/Contact:** Hoa Nguyen (SĐT: 0989350924).
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC, kết hợp hạ tầng bọc bảo mật và lưu trữ video đám mây Cloudflare R2.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và gói Premium Cloud Hosting Thiết yếu (Essential) (99.000 VND/tháng) tốc độ cao tại Mắt Bão (cấu hình 2 Cores CPU, 2 GB RAM, 6 GB SSD) thời hạn 03 tháng đầu tiên. Các năm tiếp theo Bên B tự chi trả phí gia hạn cho nhà cung cấp Mắt Bão theo giá thị trường.
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH

1. CHI TIẾT CHECKLIST NGHIỆM THU TỪNG PHẦN ĐOẠN (SAT - SYSTEM ACCEPTANCE TEST)

Quy trình kiểm thử chấp nhận hệ thống được chia làm 3 cột mốc độc lập nhằm đảm bảo tính cuốn chiếu, làm đến đâu nghiệm thu dứt điểm đến đó.

Mốc 1: Nghiệm thu Giao diện diện mạo và Luồng trải nghiệm tĩnh (UI/UX Review)

Mục tiêu: Đảm bảo toàn bộ mặt tiền website hiển thị chính xác theo thiết kế và có tính tương thích cao.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
1.1	Tính đáp ứng giao diện (Responsive)	Giao diện trang chủ, trang danh sách khóa học hiển thị chuẩn, không vỡ khung, không chồng chéo chữ trên cả 3 môi trường: PC, Tablet và Mobile. Cơ chế tối ưu hóa Responsive song song: Để tiết kiệm tối đa thời gian triển khai và hạn chế lỗi dây chuyền, Bên A cam kết trong quá trình lập trình từng màn hình giao diện đơn lẻ, lập trình viên sẽ thực hiện tối ưu hóa hiển thị Responsive và kiểm tra độ tương thích trình duyệt song song ngay tại thời điểm viết code. Quy trình kiểm thử bắt buộc phải đạt độ tương thích mượt mà trên hệ thống trình duyệt máy tính (Chrome, Safari, Firefox, Edge) và tự động co giãn tối ưu trên thiết bị di động (iOS/Android) ở cả chế độ màn hình dọc và màn hình xoay ngang.
1.2	Đồng bộ Font chữ & Màu sắc	Sử dụng đúng bộ mã màu thương hiệu đã thống nhất bao gồm màu Xanh chủ đạo #6a92cd và màu Hồng điểm nhấn #fad8f2, kết hợp với font chữ hiển thị rõ ràng, không lỗi dấu tiếng Việt và ký tự tiếng Hàn.
1.3	Trình phát Video Custom Player	Giao diện khung phát video tĩnh hiển thị đúng vị trí, các nút Play, Pause, Tua, Tăng giảm âm lượng và Nút phóng to hiển thị trực quan.

Môc 2: Nghi  m thu Logic B  o m  t h  c li  u v   H   th  ng H  c t  p c  t l  i (Core LMS Engine)

M  c ti  u: Ki  m th  r to  n b   th  t to  n b  c b  o m  t video v   quy tr  nh ki  m s  t h  c vi  n.

STT	H��ng m��c ki��m th��r	Ti��u ch��i ��t ch��u t��i thi��u (Acceptance Criteria)
2.1	M�� h��a Presigned URL (MP4 Cloud)	M�� ngu��n backend sinh link t��m th��i ch��y m��t m�� tr��n Cloudflare R2. Th��r nghi��m copy ����ng link t��nh ��u��i .mp4 ra tr��nh d��y��t kh��c sau 5 ph��t ph��i b��o l��i kh��ng truy c��p ����c.
2.2	Watermark ����ng ����nh danh	Khi ph��t video, ch����i ch��r in m��r mang th��ng tin Email c��a t��i kho��n ����ng ����ng nh��p ph��i hi��n th��i m��r t��r 15-20% v�� t��r ����ng thay ����i v�� tr��i ng��u nhi��n sau m��i 10-15 gi��y. Ho��t ����ng t��t �� ch�� ���� Full Screen.
2.3	Logic ���� thi��t b��i (Session Overwrite)	����ng nh��p t��i kho��n A tr��n M��y t��nh 1 → ����ng nh��p ti��p t��i kho��n A tr��n M��y t��nh 2. Quay l��i M��y t��nh 1 click ch��y��n b��i, h�� th��ng ph��i l��p t��c ���� phi��n l��m vi��c v�� ��p ����ng xu��t ra m��n h��nh Login.
2.4	Ch��m ����m T��r ����ng (Quiz Engine)	H��c vi��n ��n n��p b��i t��p: Tr��c nghi��m, S��p x��p c��u, Vi��t l��i c��u. Backend ph��i ch��m ����m real-time, ghi nh��n ch��nh x��c k��t qu�� v��o c�� s�� d�� li��u v�� l��u l��i ti��n ���� h��c t��p (Progress).
2.5	X��c m��nh t��i kho��n qua Email (PHPMailer)	H��c vi��n ����ng k��y x��ng t��i kho��n ph��i nh��n ����c email ch��ra link x��c th��c. Tr��ng th��i tr��ng DB l�� pending v�� ch�� ch��y��n sang active cho ph��p ����ng nh��p sau khi click v��o link k��ch ho��t th��nh c��ng.

Mốc 3: Nghiệm thu Cổng thanh toán tự động và Luồng Vận hành quản trị (Payment & Admin CMS)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng tiền thông suốt và Admin kiểm soát được toàn bộ dữ liệu hệ thống.

STT	Hạng mục kiểm thử	Tiêu chí đạt chuẩn tối thiểu (Acceptance Criteria)
3.1	Tích hợp cổng quốc tế Paddle	Thử nghiệm thanh toán môi trường Production bằng thẻ quốc tế (Visa/Mastercard) hoặc ví điện tử Hàn Quốc (KakaoPay, NaverPay). Giao dịch báo thành công → Webhook của Paddle (transaction.completed) phản hồi lập tức → Hệ thống tự động kích hoạt khóa học cho học viên (thêm bản ghi vào bảng enrollments) mà không cần Admin phê duyệt tay.
3.2	Tích hợp cổng nội địa SePay	Học viên quét mã QR chuyển khoản đúng cú pháp, hệ thống tự động gạch nợ mở khóa học trong 5-10 giây. Trường hợp sai số tiền hoặc sai cú pháp chuyển khoản, hệ thống phải bắt lỗi chuyển sang trạng thái 'Chờ đối soát thủ công', ghi log vào payment_logs và hiển thị giao diện thông báo tiếng Hàn tương ứng.
3.3	Bảng quản trị Admin CMS	Admin kiểm soát toàn bộ hệ thống: xem thông tin học viên, bảng điểm (Gradebook), nút 'Reset Session' thiết bị; đặc biệt hệ thống phải ghi vết chính xác mọi hành động nhạy cảm vào bảng nhật ký hệ thống (admin_logs) kèm IP và thời gian thực tế.

2. QUY TRÌNH SỬA LỖI VÀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRONG QUÁ TRÌNH NGHIỆM THU

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và không bị sa lầy vào việc tranh chấp ý kiến cá nhân, quy trình xử lý lỗi (Bugs) và phân định chi phí được thiết lập chặt chẽ như sau:

2.1 Phân định hạng mục sửa lỗi miễn phí và Hạng mục phát sinh chi phí (Change Request)

Hai bên thống nhất lần ranh kỹ thuật và tài chính song phẳng để loại bỏ hoàn toàn rủi ro tranh chấp hoặc phát sinh kinh phí ngoài tầm kiểm soát của Bên B:

BẢNG A: DANH MỤC CÁC LỖI KỸ THUẬT SỬA CHỮA MIỄN PHÍ

(Lỗi kỹ thuật khách quan thuộc phạm vi nghĩa vụ hợp đồng, Bên A sửa chữa đạt chuẩn và hoàn toàn không thu phí)

STT	Hạng mục cụ thể	Mô tả hành vi lỗi kỹ thuật được sửa miễn phí (Bugs)	SLA Thời gian xử lý
1	Lỗi Chấm điểm & Logic Bài tập	Học viên nộp bài tập trắc nghiệm, sắp xếp câu, viết lại câu nhưng hệ thống chấm sai kết quả hoặc không lưu tiến trình học tập vào cơ sở dữ liệu.	Sửa xong trong 24 - 48 giờ.
2	Lỗi Luồng tự động kích hoạt	Học viên đã gạch nợ thành công tiền thật qua SePay/Paddle chuẩn cú pháp nhưng hệ thống không tự động mở khóa học hoặc khóa thẻ Flashcard.	Sửa khẩn cấp trong 24 giờ.
3	Lỗi API Giọng nói Azure	Học viên bấm loa phát âm tiếng Việt nhưng hệ thống báo lỗi kết nối API của Microsoft Azure, không gọi được luồng âm thanh do lỗi lập trình mã nguồn.	Sửa xong trong 24 - 48 giờ.
4	Lỗi Vỡ khung hiển thị (UI)	Giao diện xuất hiện tình trạng chữ tiếng Hàn/tiếng Việt bị tràn khung, nút bấm đè lên nhau, mất responsive co giãn trên các trình duyệt và thiết bị cam kết.	Sửa xong trong 24 - 48 giờ.
5	Lỗi Phân quyền & Đá thiết bị	Hệ thống không tự động đăng xuất (đá thiết bị cũ) khi phát sinh đăng nhập đồng thời; tài khoản học viên truy cập trái phép vào trang quản trị Admin CMS.	Sửa khẩn cấp trong 24 giờ.

6	Lỗi Bảo mật Video & Watermark	Trình phát Custom Video Player làm lộ đường liên kết tĩnh gốc trên Cloudflare R2; lớp chữ in mờ mang Email định danh của học viên bị mất, không hiển thị khi phóng Full Screen.	Sửa khẩn cấp trong 24 giờ.
7	Lỗi Máy chủ lỗi và Thao tác	Website báo lỗi hệ thống thô (500 Internal Server Error), lỗi không kết nối được DB MySQL, hệ thống không ghi vết nhật ký hành động vào bảng admin_logs.	Sửa xong trong 24 - 48 giờ.

ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT: THẾ NÀO LÀ "PHÁT TRIỂN TÍNH NĂNG MỚI" GÂY PHÁT SINH CHI PHÍ?

Hệ thống tuyệt đối không chấp nhận các yêu cầu sửa lỗi mang tính chất "Cảm tính cá nhân" hoặc "Thay đổi tính năng phát sinh ngầm" ngoài phạm vi kịch bản Phụ lục 01. Một yêu cầu sẽ được phân loại chính xác là hạng mục tính phí phát sinh (Change Request) nếu dính vào một trong các tiêu chí sau:

1. **Làm thay đổi cấu trúc Cơ sở dữ liệu (Database Schema Change):** Đòi hỏi Bên A phải vào MySQL tạo thêm bảng dữ liệu mới (Tables), thêm trường dữ liệu mới (Columns) nằm ngoài cấu trúc Phase 1.
2. **Can thiệp sâu vào luồng xử lý ngầm (Backend Workflow Alteration):** Đòi hỏi Bên A phải viết lại toàn bộ luồng xử lý dữ liệu, thay đổi thuật toán kiểm tra ngầm (Middleware) hoặc tạo luồng tự động mới hoàn toàn.
3. **Tích hợp thêm thư viện API của một Bên thứ ba mới:** Yêu cầu kết nối và bọc bảo mật với một hệ thống nền tảng cung cấp dịch vụ bên ngoài hoàn toàn nằm ngoài danh mục Phase 1.
4. **Xây dựng thêm màn hình chức năng mới trong Admin CMS:** Tạo thêm trang quản trị độc lập để phục vụ một nghiệp vụ phát sinh mới nằm ngoài phạm vi quản lý học liệu và đơn hàng cốt lõi.
5. **Thay đổi hành vi cốt lõi của tính năng cũ:** Tính năng đã được code đúng 100% theo kịch bản đặc tả SRS ban đầu nhưng Bên B thay đổi tư duy vận hành và yêu cầu sửa lại cách thức hoạt động của nó.

BẢNG B: DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH CÁC HẠNG MỤC PHÁT SINH CHI PHÍ (Change Request)

(Áp dụng khung đơn giá trần cố định trọn gói, Bên A cam kết không thu thêm phụ phí ngoài bảng này)

STT	Hạng mục phát sinh cụ thể trong Phase 1	Chi tiết trường hợp áp dụng thực tế	Đơn giá cố định	Phương thức bàn giao
1	Thay đổi bên thứ ba cung cấp hạ tầng	Hệ thống đã thông luồng kết nối API ổn định với Azure Speech hoặc Cloudflare R2 nhưng Bên B yêu cầu đổi sang bên khác (Ví dụ: Đổi sang Vbee hoặc Amazon S3).	2.000.000 VND / lần đổi	Lập trình lại toàn bộ thư viện API Backend, viết lại hàm gọi dữ liệu và bắt lỗi mới. Bàn giao trong 3 ngày.
2	Thay đổi giao diện lớn sau khi đã ký duyệt mock	Bên B đã ký nghiệm thu giao diện tĩnh tại Mock 1 nhưng sau đó yêu cầu thay đổi lại toàn bộ bố cục (Layout) hoặc thay đổi lại toàn bộ dải màu chủ đạo khác bản duyệt.	1.500.000 VND / lần yêu cầu	Sửa lại file cấu hình CSS/Tailwind, tái cấu trúc mã nguồn HTML Frontend của các màn hình liên quan. Bàn giao trong 2 ngày.
3	Tích hợp thêm Cổng thanh toán tự động thứ 3	Phase 1 đã chốt cứng cổng SePay và Paddle. Bên B yêu cầu tích hợp thêm một cổng thanh toán khác (Ví dụ: Thêm ví MoMo, cổng VNPAY hoặc PayPal).	3.000.000 VND / 1 cổng thêm	Viết module kết nối API riêng, thiết lập Webhook bảo mật nhận diện giao dịch thật, cấu hình bắt lỗi và làm nút bấm Checkout. Bàn giao trong 4 ngày.
4	Nâng cấp luồng logic xử lý ngầm Backend	Yêu cầu các tính năng làm thay đổi luồng tự động ngầm, bắt buộc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu MySQL (Ví dụ: Hệ thống tự động tích	2.500.000 VND / 1 luồng nâng cấp	Tái cấu trúc Database Schema, lập trình lại các hàm xử lý Backend PHP, viết Middleware kiểm tra và cập nhật

		điểm thưởng đổi quà khi học viên làm bài tập; Logic tự động khóa/mở khóa học cuốn chiếu theo tuần hoàn toàn năm; hoặc Luồng kiểm tra vị trí IP để cảnh báo bảo mật nâng cao)		Frontend. Bàn giao trong 3 ngày.
5	Bổ sung màn hình chức năng mới trong Admin	Yêu cầu xây dựng thêm trang quản trị độc lập nằm ngoài phạm vi quản lý học liệu Phase 1 (Ví dụ: Tạo màn hình chấm công tính lương giáo viên; Màn hình quản lý kho sách...).	2.000.000 VND / 1 màn CMS mới	Lập trình giao diện nhập liệu CMS mới, xây dựng các hàm CRUD (Thêm, Sửa, Xóa, Xem) và phân quyền truy cập an toàn. Bàn giao trong 3 ngày.
6	Dịch vụ nạp liệu hệ quy mô lớn (Vượt hạn mức)	Bên B không muốn tự nhập học liệu qua trang Admin CMS hoặc import từ file Excel mẫu có sẵn mà thuê nhân sự của Bên A ngồi sao chép, gõ và nạp dữ liệu hệ (Từ 100 mục trở lên).	5.000 VND / 1 từ vựng. 10.000 VND / 1 câu hỏi Quiz.	Nhân sự Bên A trực tiếp biên tập, rà soát chính tả, tải tệp ảnh/audio và nạp học liệu sạch vào DB. Tính phí theo khối lượng thực tế.
7	Khắc phục sự cố hệ thống do lỗi vận hành từ khách	Bên B làm lộ mật khẩu root server, tự ý chèn thêm mã nguồn lạ bên ngoài vào hosting dẫn đến website bị nhiễm mã	1.500.000 VND / 1 sự cố xử lý	Kỹ sư cô lập server, quét sạch mã độc, cấu hình lại tường lửa, thực hiện khôi phục (Restore) lại toàn bộ mã nguồn

		độc, virus, hoặc bị hacker tấn công phá hủy database MySQL.		và DB từ bản backup gần nhất. Bàn giao trong 24 giờ.
8.1	Bổ sung Bộ đếm ngược thời gian làm bài Quiz	Học viên làm bài tập trắc nghiệm có đồng hồ đếm ngược (ví dụ 15-30 phút), hết thời gian hệ thống tự động khóa bài thi và tự động nộp kết quả về Backend.	800.000 VND / trọn gói	Lập trình thư viện đếm ngược bằng JavaScript trên Frontend, bắt sự kiện tự động kích hoạt hàm nộp bài khi thời gian về mức 00:00. Bàn giao trong 1 ngày.
8.2	Tích hợp nút Chia sẻ nhanh qua Mạng xã hội	Tích hợp hệ thống nút bấm cho phép học viên bấm chia sẻ nhanh các bài viết văn hóa hoặc số Podcast lên các nền tảng mạng xã hội đặc thù của Hàn Quốc bao gồm KakaoTalk và Naver Blog (Bao gồm công tác cấu hình App Developer, nhúng SDK và cấu hình hiển thị Thumbnail mượt mà trên môi trường mobile).	500.000 VND / trọn gói	Nhúng các đoạn mã API chia sẻ (Share SDK) của các nền tảng tương ứng, thiết kế hệ thống nút bấm đồng bộ giao diện Frontend. Bàn giao trong 1 ngày.
8.3	Xây dựng hệ thống Bộ lọc nâng cao trên Frontend	Bổ sung thanh công cụ trên giao diện cho phép học viên gõ tìm kiếm từ vựng siêu tốc, lọc Flashcard theo	1.000.000 VND / trọn gói	Lập trình bộ lọc dữ liệu động bằng JavaScript (Filter/Search array), kết xuất và

		bảng chữ cái từ A-Z hoặc lọc theo từ đã thuộc/chưa thuộc.		hiển thị kết quả ngay trên màn hình không cần load lại trang. Bàn giao trong 2 ngày.
8.4	Thêm hiệu ứng hoạt họa chúc mừng (Gamification)	Khi học viên hoàn thành bài học video, đạt điểm tuyệt đối bài Quiz hoặc học xong bộ từ vựng, màn hình Frontend tự bung hiệu ứng pháo hoa rực rỡ kèm âm thanh chúc mừng.	600.000 VND / trọn gói	Tích hợp thư viện hoạt họa chuyên dụng (CSS3/Lottie Animation) vào các luồng sự kiện Frontend sau khi Backend trả về tín hiệu hoàn thành hợp lệ. Bàn giao trong 1 ngày.
8.5	Thêm Màn hình Popup/Modal hướng dẫn đặc thù	Tạo thêm cửa sổ Popup thông báo/hướng dẫn đặc thù ngoài kịch bản (Ví dụ: Hiện popup hướng dẫn học viên cách bật bàn phím tiếng Việt trước khi làm bài tập viết câu).	400.000 VND / 1 Popup	Lập trình cấu trúc Modal Popup ẩn/hiện bằng JavaScript, tối ưu hóa hiển thị Responsive chuẩn sắc nét trên cả giao diện PC và Mobile.

QUY TRÌNH BA BƯỚC KÍCH HOẠT HẠNG MỤC PHÁT SINH

Để loại bỏ hoàn toàn tình trạng mập mờ hoặc tự ý tăng giá khi quyết toán, hai bên cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xử lý phát sinh gồm 3 bước bắt buộc sau:

- **Bước 1: Tiếp nhận và Khảo sát yêu cầu:** Khi Bên B có nhu cầu chỉnh sửa hoặc thêm tiện ích nhỏ (nằm ngoài kịch bản Phụ lục 01), Bên B gửi yêu cầu bằng văn bản/tin nhắn. Bên A tiến hành khảo sát kỹ thuật, bóc tách khối lượng công việc đối chiếu trực tiếp với khung quy chuẩn tại Bảng B.
- **Bước 2: Lập báo giá bằng văn bản:** Bên A lập Biên bản xác nhận yêu cầu phát sinh, áp dụng chính xác khung đơn giá cố định tại Bảng B để tính toán tổng chi phí và thời gian bàn giao dự kiến cụ thể gửi cho Bên B phê duyệt.

- **Bước 3: Ký duyệt và Triển khai:** Bên A tuyệt đối không tự ý can thiệp vào mã nguồn trước khi khách hàng ký duyệt. Công việc phát sinh chỉ được phép bắt đầu lập trình sau khi Bên B đã trực tiếp ký duyệt đồng ý bằng văn bản hoặc xác nhận đồng ý thông qua tin nhắn/email đối với biên bản báo giá đó.

2.2 Luồng xử lý Biên bản lỗi (Bug Log Workflow)

1. **Ghi nhận tập trung:** Khi tiến hành kiểm thử nghiệm thu, nếu phát hiện lỗi hợp lệ, Bên B sẽ tổng hợp thành một danh sách (Bug Log) gửi cho Bên A, mô tả rõ: Lỗi xuất hiện ở trang nào? Các bước thực hiện để bị lỗi? Ảnh chụp màn hình lỗi (nếu có).
2. **Thời gian vá lỗi (Fixing SLA):** Kể từ khi nhận được danh sách lỗi hợp lệ từ Bên B, Bên A có trách nhiệm tập trung nhân sự sửa chữa và cập nhật bản vá lên hệ thống trong vòng 24 đến 48 giờ làm việc (tùy thuộc vào độ phức tạp của logic code). Riêng đối với lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 (sập hệ thống, lỗi cổng thanh toán), thời gian xử lý dứt điểm tối đa là 24 giờ kể từ khi tiếp nhận phản hồi theo đúng quy định tại Điều 4 của Hợp đồng.
3. **Tái kiểm thử (Re-test):** Sau khi Bên A thông báo đã sửa xong, Bên B có trách nhiệm kiểm tra lại các lỗi đó trong vòng 24 giờ. Nếu lỗi đã được khắc phục hoàn toàn, hạng mục đó sẽ được tích "Đạt" để khép lại biên bản kiểm thử.

3. QUY TRÌNH THANH TOÁN TIẾP THEO KHI CHƯA ĐẠT NGHIỆM THU

Quy trình tài chính được triển khai đồng bộ theo lộ trình 04 đợt quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng chính dựa trên nguyên tắc sòng phẳng:

- **Nguyên tắc tách biệt Lỗi vặt và Tính năng Cốt lõi:** Dòng tiền giải ngân cuốn chiếu theo từng đợt tương ứng (Đợt 2, Đợt 3) sẽ tuyệt đối không bị phong tỏa hoặc gián đoạn nếu hệ thống chỉ vướng các lỗi hiển thị nhỏ cấp độ 2 (Lỗi hiển thị nhỏ không ảnh hưởng đến luồng bán hàng và học tập cốt lõi như: sai chính tả tiếng Hàn, lệch nút bấm vài pixel, màu chữ in mờ watermark chưa vừa mắt...). Đối với các lỗi vặt này, Bên B vẫn tiến hành giải ngân dòng tiền theo đúng tiến độ của đợt thanh toán đó. Bên A sẽ ký một Văn bản Cam kết vá lỗi tồn đọng để dứt điểm trong vòng tối đa từ 3 đến 5 ngày sau khi nhận tiền.
- **Trường hợp tạm giữ dòng tiền hợp lệ:** Bên B chỉ có quyền tạm giữ khoản thanh toán cuối cùng (Đợt 4 - 10% giá trị hợp đồng) trong vòng 14 ngày vận hành ổn định sau Go-Live nếu hệ thống còn tồn đọng lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 chưa thể khắc phục (ví dụ: Website hoàn toàn không thể truy cập, lỗi API sập cổng thanh toán Paddle/SePay tiền thật, hoặc video MP4 bị lộ link gốc hoàn toàn do lỗi mã

nguồn của Bên A). Khoản tiền 10% này sẽ được Bên B thanh toán dứt điểm ngay sau khi các lỗi nghiêm trọng còn tồn đã được Bên A xử lý xong.